

政府补贴、政治关联与企业创新投入

王德祥 李 昕

内容提要：本文基于 2011—2015 年我国制造业与服务业上市公司的数据，研究政府补贴对企业创新投入的影响效应，并分析这种效应在有政治关联的企业中的差异性。研究表明：（1）政府补贴对企业创新投入具有显著的正影响；（2）政治关联对企业创新投入也有显著正影响；（3）政治关联和政府补贴并存时则对企业创新投入有显著的负影响。本文据此提出了政府支持企业研发创新的政策建议。

关键词：创新投入 政府补贴 政治关联

中图分类号：F812.45 **文献标识码：**A **文章编号：**1003-2878（2017）08-0079-11

DOI:10.19477/j.cnki.11-1077/f.2017.08.007

一、引言

为了推进技术创新和供给侧结构改革，近年来，中央和地方加大了支持企业创新发展的力度，其中，作为主要的支持政策——政府财政对企业创新的补贴逐年增长。2011—2013 年，获得政府财政补贴的上市公司占上市公司总数的比例分别提高到 92.94%、94.32% 和 95%。不过，政府财政补贴的创新产出效果似乎不很明显。为此，研究政府补贴对企业创新的作用机制，尤其是对企业创新投入的作用和影响问题，就显得十分必要。

关于政府补贴对企业创新的作用和影响，国内外学者已从不同角度和不同方面进行了大量研究。例如，Romano（1989）提出，政府创新补贴政策发挥有效作用的前提是严格的专利权制度；Collie（2002）通过构建一个非同质品市场的竞争模型，研究发现，创新补贴政策只对非同质品市场有效，而对同质品市场无效；Child 和 Tse（2001）、Luo et al.（2011）和杨洋（2015）的研究都认为，企业的所有制类型对政府创新补贴的效应不同，国有企业因管理者由行政任命、多考虑政绩和短期效益，故影响了创新资源的运用和产出；安同良（2009）建立一个企业与研发补贴政策制定者之间的动态不对称信息博弈模型，从动态博弈的角度揭示了企业获取政府 R&D 补贴的策略行为及研发补贴的实际激励效应。

从我国的情况来看，由于以往企业主要是引进技术进行生产，全面转向自主研发创新需要一

作者简介：王德祥，武汉大学经济与管理学院财政与税收系教授，博士生导师。

李 昕，武汉大学经济与管理学院财政与税收系博士研究生。

基金项目：湖北地方税收研究中心项目“企业技术创新的税收优惠政策研究”（项目编号：sszx201602）。

作者感谢匿名审稿专家所提宝贵建议，当然文责自负。

个适应过程，故创新补贴效果一开始不明显是可以理解的。但是，若企业接受了补贴，而创新投入却没有相应增长，这种情况则是不可理解的。最近一些年来，学术界频繁地提到企业与政府的政治关联问题，那么，政治关联究竟对政府补贴后企业的创新投入有何影响？

鉴于这些问题，本文主要根据“十二五”期间上市企业的数据来估计政府补贴对企业创新投入的影响效应，特别是考察政治关联背景下政府补贴对企业创新投入的影响效应。本文以下结构是：第二部分提出研究假设，第三部分进行实证检验，最后是结论。

二、理论分析与假设

1912年，熊彼特提出了创新概念。他认为，创新就是建立一种新的生产函数，是生产要素与生产条件的新组合，包括技术创新、市场创新和管理创新。技术创新是指通过研发新技术、新工艺，生产新产品，开辟新市场，从而获取竞争优势。二次大战后，以Solow为代表的新古典增长理论和以Romer为代表的内生增长理论都认为，技术创新是经济增长的主要动力。本文所说的企业创新就是指企业的技术创新。

政府补贴是指中央和地方政府对企业提供的无偿性转移支付，是一种财政捐助和资助。政府财政补贴的特点是政策指向性。根据科技部、财政部、教育部、国务院国资委、全国总工会、国家开发银行六部委2009年6月2日联合发布的“国家技术创新工程总体实施方案”，财政支持科技创新的方式包括：无偿资助、风险投资、贷款贴息、偿还性资助、购买性服务。这些都属于本文所指财政支持创新补贴的范围。

政治关联是指企业与政府部门或拥有政治权力的个人之间形成的非正式、特殊的政企关系，具体表现为企业通过吸收和聘用具有政治背景的股东和高管、或使企业家成为各级人大代表和政协委员、与政府官员建立某种特殊关系等，而与政府形成的关联关系。正式制度构建了企业存在的制度环境，而政治关联则可看成是一种非正式的制度安排。政治关联在各国普遍存在。

已有研究表明，技术创新一方面具有高风险性、不确定性和周期长的时间累积效应等特征，例如，Hausman et al. (1984)发现，R&D活动的时间累积效应主要集中在当期、未来第一期和未来第二期；Hall and Mairesse (1995)通过对比不同时间跨度的累积，发现R&D累积投入的时间跨度越长，研发产出弹性的估计值越高。另一方面，技术创新活动是综合利用生产技术知识或信息转化为生产力的过程，主要成果表现为专利、技术等知识形态，因此具有公共品性质和外部性。这些特性导致市场推动的技术创新往往不足，为此，政府发挥宏观调控作用，从而纠正市场失灵 (David, 2000; Almus, 2004; 生延超, 2008; 解维敏等, 2009)。政府补贴是最直接的支持政策，它通过直接赠与创新投入资金来帮助企业解决资源短缺问题 (Chen et al., 2012)、减少融资成本 (Stenbacka, 1998; Lach, 2002; Gonzalez et al., 2005)、提高投资回报率 (周亚虹, 2015)、降低企业创新的边际成本和风险 (白俊红, 2011)，向社会传递利好信息 (Feldman and Kelley, 2006)，促进企业创新。当然，政府补贴对企业创新同样存在累积效应，陆国庆 (2014)曾运用Lang (2009)的研究方法对政府补贴的累积效应进行了测算。基于以上研究，我们提出第一个假设，即：

H1：政府补贴对企业创新投入有促进作用，但存在时滞效应。

同时注意到，在我国既定的政治环境和文化传统的影响下，企业的政治关联确实会给企业带来很多便利。首先，政治关联可以拓宽企业的融资渠道。一些新创立的小规模企业和民营企业，由于缺乏资金基础，加上人力资本匮乏和研发基础薄弱，很难通过自身条件开展研发创新活动，外部融资往往是其解决资金问题的主要途径。但在融资市场不完善、融资渠道单一、国有商业银行占主导的情况下，企业的政治关联则可以使企业避免信贷歧视，获得更多的融资机会（Gordon and Li, 2003；余明桂、潘红波，2008）；可以显著降低融资成本（Boubakri et al., 2012；Liu et al., 2013）。其次，通过政治关联，企业还可与大学、科研院所等外部科研机构建立合作关系，增加技术学习、交流和引入机会，并获取创新人才资源。再次，政治关联还可以使企业获得政府财政资源，如直接补贴（余明桂，2010；郭剑花、杜兴强，2011）和税收优惠（吴文锋等，2009）等。总体来看，政治关联可能为企业的研发创新提供宽松的环境。基于这些，我们提出第二个假设：

H2：政治关联对企业的创新投入有明显的挤入效应。

也应看到，政治关联可能使企业获得更多的政府补贴。在美国，政治家通过向企业提供补贴来获取企业的支持（Shleifer and Vishny, 1994）；在我国，政府部门虽然没有民众支持的动机，但是向特定企业提供补贴确实会获取相应的利益，因此也愿意为政治关联企业提供补贴。但是，社会资本具有累积效应，资源的过度占有很容易削弱企业创新发展的动力，如激发具有风险偏好的管理者进行风险投资（梁莱歆、冯延超，2010）、实施多元化扩张（胡旭阳和史晋川，2008）、实行大型并购（潘红波等，2008）。管理者也会利用资源追逐自身利益，为此付出的腐败和寻租成本会不同程度地侵占研发创新资源（邓建平，2011），从而产生“挤出效应”。由此，我们提出第三个假设：

H3：政府财政补贴对非政治关联企业的创新投入的激励作用更大。

三、实证模型与检验结果

（一）模型、变量及数据

1. 模型与变量

为对以上研究假设进行检验，我们在借鉴有关研究（杨洋等，2015；张杰，2015）的基础上，建立如下实证模型：

$$\ln RD_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln SUB_{i,t} (\ln SUBI_{i,t}) + \alpha_2 X_{i,t} + \alpha_3 YEAR + \alpha_4 TECOPP + \alpha_5 AREA + \varepsilon_{it} \quad (I)$$

$$\begin{aligned} \ln RD_{i,t} = & \beta_0 + \beta_1 \ln SUB_{i,t} (\ln SUBI_{i,t}) + \beta_2 EPC_{i,t} + \beta_3 \ln SUB_{i,t} \times EPC_{i,t} (\ln SUBI_{i,t} \times EPC_{i,t}) + \beta_4 X_{i,t} \\ & + \beta_5 YEAR + \beta_6 TECOPP + \beta_7 AREA + \varepsilon_{2it} \end{aligned} \quad (II)$$

模型（I）主要用来检验企业的创新投入 RD 和政府补贴 SUB 的相关性，X 表示控制变量，YEAR、TECOPP 和 AREA 分别表示时间效应、行业效应和地区效应。模型（II）加入了表示企业政治关联的变量 EPC 和政治关联与政府补贴的交乘项 SUB*EPC，以便估计政治关联和政治关联与政府补贴二者并存对企业创新投入的影响。

在（Ⅰ）和（Ⅱ）中，企业的创新投入 RD 用企业投入的研发费用表示，政府补贴 SUB 用企业获得的财政补贴额表示。考虑到政府补贴对企业创新投入影响的滞后性，本文借鉴 Lang（2009）的方法，采用当年补贴的 15% 与上年补贴的 85% 之和（取对数）进行计量，并考察了滞后一期补贴 SUB1 的影响。X 是控制变量，其中，ASSET 是企业的物质资本投入，用企业的总资产额取自然对数表示；WAGE 是企业的劳动投入，用企业支付的职工薪酬数额取自然对数表示；ROE 是企业的投资收益水平，反映企业的财务经营状况和抵抗风险的能力，用企业的净资产收益率来衡量；PERSON 表示企业性质，民营和非民营；HIGH 表示企业的技术属性，高新和非高新技术企业。由于企业的政治关联 EPC 的第三种情况（企业与政府官员建立某种特殊关系）缺乏统计数据，故主要通过前两种情况来决定政治关联状况，当存在其中之一时，政治关联虚拟变量 EPC 取 1，反之，EPC 取 0。以上实证模型中的变量定义简述如表 1。

表 1 相关变量的定义

变量	变量定义
lnRD	研发费用取自然对数
lnSUB	企业接受当年政府补贴数额的 15% 与滞后一年政府补贴数额的 85% 之和取自然对数
lnSUB1	企业接受滞后一年政府补贴数额的 15% 与滞后两年接受政府补贴数额的 85% 之和取自然对数
EPC	是否存在政治关联的虚拟变量。存在政治关联，赋值为 1；否则，赋值为 0
lnASSET	企业年度总资产取自然对数
lnWAGE	职工薪酬的当年发生额取自然对数
ROE	投资收益率
PERSON	企业控制人性性质，如果为民营企业，PERSON=1，否则为 0
HIGH	是否高新技术企业的虚拟变量，如果为高新技术企业，则 HIGH=1，否则为 0

2. 数据说明

本文的样本数据来自 2011-2015 年证监会新行业分类中的制造业与服务业企业，企业基本信息和财务数据主要来源于同花顺数据库 iFinD，缺失数据通过国泰安数据库 CSMAR 进行增补。由于现有数据库中企业研发投入的数据大量缺失，因此，研发投入数据大部分通过查找巨潮资讯网各企业年度报告整理而得。企业的政治关联以及是否为高新技术的情况通过查找企业网站、年度报告及相关披露信息获得。政府对相关产业支持政策的数据分别从各省份年度工作报告中整理获得。在数据处理时，我们剔除了缺少研发费用、补贴费用和披露信息不完整的企业，最终筛选出 5510 个观测样本。

表 2 为主要变量的描述性统计。为防止异常值的影响，我们对所有连续变量进行上下 1% 水平的缩尾（Winsorize）处理。从表 2 可见，lnRD 的平均值为 16.9472，lnSUB 的平均值为 16.1633，二者的平均值相差不大，说明政府的补贴力度与企业的研发投入强度基本相当。EPC 的平均值为 0.4252。ROE 的最小值为 -421.1000，最大值为 174.8400，平均值为 6.9164，标准差为 16.8286，表明样本企业的投资收益差距很大。PERSON 的平均值为 0.6563。高新技术企业（HIGH）的平均值为 0.7954。

表 2 描述性统计表

变量名称	观测值	平均值	标准差	最小值	25% 分位数	50% 分位数	75% 分位数	最大值
lnRD	5484	16.9472	1.4718	5.0106	16.1287	16.9559	17.8581	22.6821
lnSUB	5485	16.1633	1.3994	11.6834	15.2522	16.1019	17.0047	21.7308
lnSUB1	4388	16.1075	1.3933	11.6834	15.2021	16.0533	16.9429	21.1821
EPC	5485	0.4252	0.4944	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000
lnASSET	5485	21.6733	1.1954	9.2512	20.8907	21.5588	22.2711	26.9609
lnWAGE	5472	18.7145	1.2063	9.7436	17.8847	18.6325	19.4563	23.1946
ROE	5174	6.9164	16.8286	-421.1000	2.7400	6.9150	12.0600	174.8400
PERSON	5485	0.6563	0.4750	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000
HIGH	5485	0.7954	0.4034	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

表 3 政府补贴与企业创新投入

变量名称	(1) RD1	(2) RD2	(3) RD3	(4) RD4
lnSUB	0.1726*** (9.67)	0.0967*** (8.81)		
lnSUB1			0.1273*** (9.5)	0.0752*** (7.01)
lnASSET		0.3266*** (13.14)		0.3843*** (15.00)
lnWAGE		0.2804*** (13.05)		0.2445*** (11.02)
ROE		0.0037*** (4.19)		0.0037*** (4.04)
PERSON		0.0411 (0.62)		0.0513 (0.76)
HIGH		0.1685*** (3.36)		0.1911*** (3.75)
YEAR	Yes	Yes	Yes	Yes
TECOPP	Yes	Yes	Yes	Yes
AREA	Yes	Yes	Yes	Yes
CONSTANT	12.8773*** (30.47)	1.7656*** (3.42)	13.8987*** (35.48)	1.7317*** (3.17)
N	5479	4384	4384	4384
R ²	0.3290	0.3672	0.2490	0.3030

注：***、**、* 分别表示 1%、5%、10% 的显著性水平。

(二) 实证结果分析

表 3 是第一个假设的实证检验结果。在第 (1) 列中, lnSUB 的回归系数为 0.1726, 在 1% 的水平上显著为正, 这说明政府补贴的数额越高, 对于企业研发创新投入的激励作用越大, 这与我们的假设相符。

第(2)列是加入控制变量后的检验结果。可见, $\ln\text{SUB}$ 对于 $\ln\text{RD}$ 的影响依然在 1% 的水平上显著为正, 且拟合优度 (R^2) 为 0.3672, 说明模型较好地模拟了创新投入的影响因素。在控制变量中, $\ln\text{ASSET}$ 的回归系数在 1% 的水平上显著为正, 说明企业的资产越大, 企业对创新研发的投入越多; $\ln\text{WAGE}$ 的回归系数在 1% 的水平上显著为正, 说明企业的劳动力资本越大, 研发创新投入越大; ROE 的回归系数在 1% 的水平上显著为正, 这意味着企业的投资收益与研发创新投入正相关; PERSON 的回归系数不显著, 说明企业的民营与国营类型对创新投入的影响不大; HIGH 的回归系数在 1% 的水平上显著为正, 说明越是高新技术企业, 越注重研发投入。

(3) 和 (4) 列表示滞后一期的补贴对创新投入的影响, 可见 $\ln\text{SUB1}$ 在 1% 的水平上显著为正, 加入控制变量后, 回归结果依然显著, 这说明由于研发创新的周期较长, 补贴资金对于研发的影响存在明显的滞后效应, 且时间跨度较大, 这与我们的假设相符。这也表明滞后影响是补贴影响创新的重要特征。

表 4 政府补贴、政治关联与企业创新投入

变量名称	(1) RD1	(2) RD2	(3) RD3	(4) RD4
$\ln\text{SUB}$	0.1890*** (9.45)	0.1087*** (8.78)		
$\ln\text{SUB1}$			0.1515*** (10.28)	0.0981*** (8.00)
$\ln\text{SUB}*\text{EPC}$	-0.0358** (-2.14)	-0.0238* (-1.86)		
$\ln\text{SUB1}*\text{EPC}$			-0.0546*** (-3.99)	-0.0487*** (-3.84)
EPC	0.6829** (2.50)	0.4479** (2.15)	0.9501*** (4.31)	0.8337*** (4.06)
$\ln\text{ASSET}$		0.3227*** (12.98)		0.3780*** (14.76)
$\ln\text{WAGE}$		0.2767*** (12.88)		0.2447*** (11.05)
ROE		0.0038*** (4.34)		0.0039*** (4.23)
PERSON		0.0410 (0.62)		0.0500 (0.74)
HIGH		0.1622*** (3.24)		0.1875*** (3.69)
YEAR	Yes	Yes	Yes	Yes
TECOPP	Yes	Yes	Yes	Yes
AREA	Yes	Yes	Yes	Yes
CONSTANT	12.5616*** (28.56)	1.75*** (3.35)	13.48*** (33.67)	1.476*** (2.68)
N	5479	5156	4384	4131
R^2	0.3351	0.3712	0.2569	0.3088

注: ***, **, * 分别表示 1%、5%、10% 的显著性水平。

表 4 是对第二个和第三个假设的检验结果，它反映了政治关联与政府补贴对企业创新投入的影响情况。表中（1）、（2）列显示，lnSUB 与 EPC 分别在 1% 和 5% 的水平上显著为正，说明政府财政补贴与政治关联都分别对企业创新投入具有显著的正影响，这证实了本文的第二个假设。但是，二者的交乘项 lnSUB*EPC 的回归系数分别在 5% 和 10% 的水平上显著为负，说明有政治关联的企业获得政府补贴并不有助于它的创新投入，这证实了本文的第三个假设。

表 4 的（3）、（4）列显示，lnSUB1 与 EPC 都在 1% 的水平上显著为正；但 lnSUB1*EPC 的回归系数分别在 1% 的水平上显著为负，这说明在考虑滞后期情况下有政治关联的企业获得政府补贴仍然与企业的创新投入负相关。这表明相对于无政治关联的企业，有政治关联的企业所获得的各级政府的财政补贴确实无助于企业进行创新投入。

（三）稳健性检验

为了判断前面检验的可靠性，这里我们运用“十二五”期间（2011–2015）各省政府工作报告中的有关数据进行稳健性检验。本文构建如下双重差分模型进行稳健性检验：

$$\ln RD_{i,t} = \gamma_0 + \gamma_1 POLICY_{i,t} + \gamma_2 POLICY_{i,t} \times EPC_{i,t} + \gamma_3 EPC_{i,t} + \gamma_4 X_{i,t} + \gamma_5 YEAR + \gamma_6 TECOPP + \gamma_7 AREA + \varepsilon_{3it} \quad (III)$$

在（III）中，POLICY 表示政府的产业支持政策，用各省政府工作报告中的支持产业作为虚拟变量，凡是“支持、鼓励、推进、发展”的产业（参见表 5）赋值为 1，其他产业则赋值为 0。交乘项 POLICY*EPC 是我们重点检验的对象，表示政治关联影响政府补贴企业创新投入的情况，如果 POLICY*EPC 的系数为负，即证明前面回归检验的可靠性。X 表示控制变量（同前）。

稳健性检验结果见表 6。由表中第（1）列可见，POLICY、EPC 的系数都在 1% 的水平上显著为正。但是，POLICY*EPC 的系数在 1% 的水平上显著为负，与前面实证分析的结果一致。第（2）列是加入控制变量后的检验情况，结果与（1）相同。

由于双重差分模型分析要求实验组与控制组的选择是随机的，因此我们用倾向匹配得分法（Propensity Score Matching）对实验组和控制组进行匹配。首先，以企业总资产（lnASSET）、职工薪酬（lnWAGE）、投资收益报酬率（ROE）作为企业特征变量对实验组和控制组进行 Probit 回归，以预测值的大小作为衡量标准。然后，采用最近邻匹配的方法进行一对一匹配。最后，按照模型（III）进行回归。回归结果见（3）、（4）列，可见与前面的检验结果一致。

表 5 产业支持情况分布

项目	内容	总样本	支持数	支持比例
年度分析	2011	1102	462	41.92%
	2012	1102	785	71.23%
	2013	1102	837	75.95%
	2014	1102	845	76.68%
	2015	1102	849	77.04%

续表

项目	内容	总样本	支持数	支持比例
地区 分析	东部	3809	2394	62.85%
	中部	1146	652	56.89%
	西部	555	332	59.82%
行业 分析	农副产品加工、食品、饮料、纺织、皮革、木材、家具、 纸业、文教等制造业前 11 个行业	500	90	18%
	石油加工、核燃料	35	20	57.14 %
	化学原料和制品	555	339	61.08 %
	医药制造	550	422	76.73 %
	化学纤维制造	75	50	66.67 %
	橡胶和塑料制品	155	76	49.03 %
	非金属矿制品	215	142	66.05 %
	黑色金属冶炼	90	24	26.67 %
	有色金属冶炼	200	101	50.50 %
	金属制品	145	64	44.14 %
	通用设备制造业	360	219	60.83 %
	专用设备制造业	525	345	65.71 %
	汽车制造业	300	173	57.67 %
	铁路、船舶、航空	120	80	66.67 %
	电气机械和器材	525	423	80.57 %
	仪器仪表制造业	120	86	71.67 %
	计算机、通信、电信	765	597	78.04 %
	互联网相关	25	18	72.00 %
	软件和信息技术	140	109	77.86 %

表 6 稳健性检验结果

变量名称	(1) RD1	(2) RD2	(3) RD3	(4) RD4
POLICY	0.1661*** (4.25)	0.0984** (2.49)	0.1520*** (3.79)	0.0984** (2.49)
POLICY*EPC	-0.1215*** (-3.17)	-0.0702* (-1.86)	-0.1150*** (-2.95)	-0.0702* (-1.86)
EPC	0.1697*** (4.81)	0.0974*** (2.88)	0.1674*** (4.73)	0.0974*** (2.88)
lnASSET		0.3687*** (8.00)		0.3687*** (8.00)
lnWAGE		0.2909*** (6.47)		0.2909*** (6.47)

续表

变量名称	(1) RD1	(2) RD2	(3) RD3	(4) RD4
ROE		0.0034*** (2.77)		0.0034*** (2.77)
PERSON		0.0262 (0.35)		0.0262 (0.35)
HIGH		0.1544** (2.22)		0.1544** (2.22)
YEAR	Yes	Yes	Yes	Yes
TECOPP	Yes	Yes	Yes	Yes
AREA	Yes	Yes	Yes	Yes
CONSTANT	15.5380*** (45.9)	2.1839*** (2.84)	15.527*** (45.94)	2.1839*** (2.84)
N	5479	5156	5156	5156
R ²	0.3294	0.3644	0.3272	0.3644

注：***、**、* 分别表示 1%、5%、10% 的显著性水平。

四、结论与建议

本文利用相关数据实证分析发现：政府补贴对于企业创新投入具有显著的正影响，且具有一定滞后性；政治关联对企业创新投入也具有显著正影响；但政治关联和政府补贴并存时则对企业创新投入有显著的负影响，这意味着政府补贴对无政治关联的企业的创新投入的积极作用更大。本文的稳健性检验证明以上结论的可靠性。

基于以上分析，本文认为，我国在实施政府（中央和地方）支持企业创新的政策实践中，应重视两方面的工作：一是要建立和完善监督检查机制，要认真检查受资助企业（特别是有政治关联的企业）的研究开发资金投入情况，一旦发现企业在取得财政补贴后创新投入无相应的增加，应回收资金、并给予处罚；二是要完善支持政策的评定机制，要制订客观、公正、透明、科学的评审评估机制，消除政策歧视，避免有政治关联的企业通过不正当途径获得财政创新资助或补贴，使财政补贴真正发挥创新支持作用。另外，本文建议进一步放松和减少行政审批权限。如果政府掌握的资源过多、审批管理权过大，就可能会助长政治关联企业的非正常发展，这将会降低资源配置效率，影响全社会的技术创新、影响供给侧结构改革和整个经济社会的健康发展。

参考文献

- [1] Almus, Matthias and Czarnitzki, Dirk. The Effects of Public R&D Subsidies on Firms' Innovation Activities: The Case of Eastern Germany[J]. Journal of Business and Economic Statistics, 2004, 21 (2) :226-236.
- [2] Boubakri, N., O. Ghoul, S.E., and Saffar.W.. Cash Holdings of Politically Connected Firms [J].Journal of Multinational Financial

- Management, 2013, 23 (4):338-355.
- [3] Chen, V. Z., Li, J., Shapiro, D. M. and Zhang, X.. Ownership Structure and Innovation: An Emerging Market Perspective[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2012, (31):1-24.
- [4] Child, J. and Tse, D. K.. China's Transition and its Implications for International Business[J]. Journal of International Business Studies, 2001, (32):5-21.
- [5] Collie, D. R.. Prohibiting State Aid in an Integrated Market:Cournot and Bertrand Competition with Differentiated Products[J]. Journal Of Industry Competition and Trade, 2002, 2 (3):215-231.
- [6] David, P., Hall, B. and Toole, A.. Is public R&D a Complement or Substitute for Private R&D: A Review of the Econometric Evidence[J]. Research Policy, 2000, 29 (4-5):497-529.
- [7] Feldman, M. P. and Kelley, M. R.. The Ex Ante Assessment of Knowledge Spillovers: Government R&D Policy, Economic Incentives and Private Firm Behavior[J]. Research Policy, 2006, (35):1509-1521.
- [8] Gonzalez, X., Jaumandreu, J., Pazo, C.. Barriers to innovation and Subsidy effectiveness[J].Rand Journal of Economics, 2005, 36 (4):930-950.
- [9] Gordon, R. H., and W. Li.. Government as a Discriminating Monopolist in the Financial Market: The Case of China[J]. Journal of Public Economics, 2003, 87 (2): 283-312.
- [10] Gorg and Strobl, The Effect of R&D Subsidies on Private R&D[J]. Economica, 2007, 294 (74): 215-234.
- [11] Hall, B. H., and J. Mairesse. Exploring the Relationship between R & D and Productivity in French Manufacturing Firms[J]. Journal of Econometrics, 1995, 65 (1): 263-293.
- [12] Hausman, J., B.Hall, and Z.Griliches. Econometric Model for Count Data with an Application to Patent R & D Relationship[J]. Econometrica, 1984, 52 (6): 909-938.
- [13] Lach.S. Do R&D Subsidies Stimulate or Displace Private R&D? Evidence from Israel[J].The Journal of Industrial Economics, 2002, 50 (4):369-390.
- [14] Lang, G.. Measuring the Returns of R&D—An Empirical Study of the German Manufacturing Sector over 45 Years[J]. Research Policy, 2009, 38 (11): 1438-1445.
- [15] Liu Q., Tang J., Tian G. G.. Does Political Capital Create Value in the IPO Market? Evidence from China[J]. Journal of Corporate Finance, 2013, (23):395-413.
- [16] Luo, Y., Zhao, H., Wang, Y. and Xi, Y.. Venturing Abroad By Emerging Market Enterprises[J].Management International Review, 2011, 51:433-459.
- [17] Romano, R.E.. Aspects of R&D Subsidization[J].Quarterly Journal of Economics, 1989, 104 (4):863—873.
- [18] Shleifer, A. and R. Vishny. Politicians and Firms[J]. Quarterly Journal of Economics, 1994, 109 (4): 995-1025.
- [19] Stenbacka, Rune and Mihkel M. Tombak. Technology Policy and the organization of R&D[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 1998, 36 (4):503-520.
- [20] 安同良, 周绍东, 皮建才. R & D 补贴对中国企业自主创新的激励效应 [J]. 经济研究, 2009, (10):87-98.
- [21] 白俊红, 李婧. 政府 R&D 资助与企业技术创新——基于效率视角的实证分析 [J]. 金融研究, 2011, (6): 147-161.
- [22] 邓建平, 曾勇. 金融关联能否缓解民营企业的融资约束 [J]. 金融研究, 2011, (8): 78-92.
- [23] 郭剑花, 杜兴强. 政治联系、预算软约束与政府补助的配置效率——基于中国民营上市公司的经验研究 [J]. 金融研究, 2011, (2): 114-128.
- [24] 胡旭阳, 史晋川. 民营企业的政治资源与民营企业多元化投资——以中国民营企业 500 强为例 [J]. 中国工业经济, 2008, (4): 5-14.
- [25] 梁莱歆, 冯延超. 政治关联与企业过度投资——来自中国民营上市公司的经验证据 [J]. 经济管理, 2010, (12): 56-62.
- [26] 陆国庆. 中国战略性新兴产业政府创新补贴的绩效研究 [J]. 经济研究, 2014, (7): 44-55.

- [27] 潘红波, 夏新平, 余明桂. 政府干预、政治关联与地方国有企业并购 [J]. 经济研究, 2008, (4): 41-52.
- [28] 生延超. 创新投入补贴还是创新产品补贴: 技术联盟的政府策略选择 [J]. 中国管理科学 2008, 16 (6): 184-192.
- [29] 吴文锋, 吴冲锋, 芮萌. 中国上市公司高管的政府背景与税收优惠 [J]. 管理世界, 2009, (3): 134-142.
- [30] 解维敏, 唐清泉, 陆珊珊. 政府资助企业支出与自主创新——来自中国上市公司的经验证据 [J]. 金融研究, 2009, (6): 86-99.
- [31] 杨洋, 魏江, 罗来军. 谁在利用政府补贴进行创新?——所有制和要素市场扭曲的联合调节效应 [J]. 管理世界, 2015, (1): 75-86.
- [32] 余明桂, 潘红波. 政治关联、制度环境与民营企业银行贷款 [J]. 管理世界, 2008, (8): 9-21.
- [33] 余明桂, 回雅甫, 潘红波. 政治联系、寻租与地方政府财政补贴有效性 [J]. 经济研究, 2010, (3): 65-77.
- [34] 张杰, 周晓艳, 李勇. 要素市场扭曲抑制了中国企业 R&D? [J]. 经济研究, 2011, (8): 78-91.
- [35] 周亚虹, 蒲余路, 陈诗一, 方芳. 政府补贴与新型产业发展——以新能源为例 [J]. 经济研究, 2015, (6): 147-161.

Government Subsidies, Political Connections and Enterprise Technological Innovation Investment

Wang Dexiang Li Xin

Abstract: This paper examines the effect of government subsidies on the innovation input of enterprises and reveals the difference between the effects of government subsidies, based on the data of listed companies in China's manufacturing and service industries from 2011 to 2015. The results show that: (1) the government support has a significant positive impact on the innovation investment of enterprises; (2) the political connection also has a significant positive impact on the innovation input of enterprises; (3) but the political connection and government subsidies have a significant negative impact on the government's support for enterprise innovation. This paper puts forward proposals of government support policies for R&D innovation.

Keywords: Innovation Investment; Government Subsidies; Political Connections

(责任编辑: 李亚如)